

非三包学生用餐缴费与经费管理 PRD

产品需求文档 | 脱敏展示版

产品角色 / 产品助理

负责范围 / 人员变动、缺餐、餐次、缴费、结算与预算执行

产品定义 面向学校非三包学生的用餐缴费与经费管理，建立从人员状态、实际用餐到缴费结算、预算执行的一体化业务链路。

基于本人实际项目中的 PRD 文档重新整理，保留真实需求范围、业务对象、核心流程与验收口径；机构、人员、金额及内部规则均已脱敏或抽象处理。

PUBLIC PORTFOLIO EDITION / 2026

产品背景与范围

该模块服务于学校非三包学生的用餐缴费与经费管理。核心难点在于：人员状态、实际用餐、学生账户和预算执行并非独立模块，一次转入、转出或请假会继续改变待缴范围、用餐餐次、余额结算与下单依据。

核心目标 让每一次人员与用餐变化，准确进入缴费结算与预算执行。

负责范围

模块	核心产出	阶段状态
人员变动	状态分类、登记路径、影响范围	已进入研发并实现
缺餐登记	对象、日期、餐次与结果记录	已进入研发并实现
财年餐次	月度餐次配置与批量设置	已进入研发并实现
缴费管理	账户、批次、入账、结算与退补	已进入研发并实现
预算执行	关联人数、用餐与执行口径	已进入研发并实现

截至离职交接时，相关页面均完成实现，其中部分功能完成验收。

角色权限与核心对象

对象/角色	职责或含义	关键关联
学校管理员	发起人员变动、维护餐次	名单、用餐、预算
班主任	发起缺餐登记、按批次收集费用	学生、餐次、缴费批次
财务	建立标准与批次、审核入账、执行结算	账户、流水、退款/补缴
学生账户	承载缴费、用餐费用与结算结果	人员状态、批次、余额
人员状态	在校、转入、转出/退学、请假	待缴、用餐、预算、下单

产品边界

- 不代替完整学校膳食管理平台的采购、仓储与食品安全流程。
- 不在公开材料中呈现真实政策参数、审批权限和金额公式。
- 以跨模块状态一致性与可验证交付为本案例重点。

人员状态及跨模块影响

状态	触发动作	缴费/账户	用餐/餐次	预算/下单
转入	管理员完成转入登记	进入待缴范围	进入后续用餐范围	人数变化进入预算与下单参考
转出	选择接收学校或范围外	停止后续计费并进入结算	停止后续用餐	人数减少同步影响执行口径
退学	转出范围外且无接收方	停止后续计费并处理余额	不再进入后续餐次	移出后续预算与下单人数
请假/缺餐	班主任登记时间与餐次	相应期间不计用餐费用	记录实际不用餐范围	减少对对应预算消耗与下单参考
结算后变更	已生成结算后状态再次变化	重新核对余额与处理结果	核对关联餐次	检查相邻页面是否退化

产品判断 状态变化需要明确生效时间、影响范围与回溯方式；页面展示只是结果，核心是让后续业务读取同一状态口径。

人员变动流程

步骤	发起/处理	系统行为
1. 选择学生	学校管理员	展示当前学校、班级与人员属性
2. 选择变动类型	学校管理员	区分转入、转出、退学与请假
3. 设置去向或时间	学校管理员	校内/系统内接收、范围外、起止日期
4. 确认影响	系统	提示将影响缴费、用餐、预算与下单
5. 生效并同步	系统	更新花名册与关联业务读取结果
6. 结果核对	产品/测试	检查关联页面、名单与数据是否一致

关键边界

- 系统内有接收方：生成接收记录，并在对方确认后完成双方状态更新。
- 无接收方：按退出本系统业务范围处理，不生成后续缴费与用餐任务。
- 状态已参与结算：提示重新核对余额及关联结果，避免历史结算与当前状态冲突。
- 权限与生效时间不明确时，不允许直接影响统计结果。

缺餐登记与财年餐次

缺餐本质上是特定时间范围内“不用餐”的状态记录。它由班主任发起，与管理员发起的长期人员变动采用不同入口，但后续都要进入实际用餐、费用与预算口径。

需求项	设计内容	系统反馈
登记对象	按班级或学生选择，支持搜索与批量选择	明确已选人数与重复记录
时间范围	开始/结束日期，必要时细化到餐次	显示影响的有效餐次
餐次来源	读取财年/月度餐次配置	无配置时阻止提交并说明原因
生效结果	写入缺餐记录，关联账户和预算口径	可查询、可核对、保留变更来源
重复提交	校验同一学生、日期与餐次组合	禁止重复记录并保留已填内容

职责分工 缺餐由班主任发起；人员转入转出与长期请假通常由学校管理员登记。不同入口共享同一人员与用餐状态口径。

缴费、入账与余额结算

阶段	主要角色	产品规则
建立标准/批次	财务	审批收费标准与缴费批次，锁定学生范围与应收口径
费用收集	班主任	依据学生名单收齐费用并提交财务核对
确认入账	财务	确认实际结果后进入学生账户并生成可追溯流水
人员转入	系统	状态生效后自动进入待缴范围，避免人工补录遗漏
生成结算	系统/财务	按账户与实际用餐结果形成退款、补缴或结清名单
执行退补	财务	处理差额并分项结清账户，保留处理状态

异常处理

- 重复收费或重复提交：在批次与学生维度阻止重复处理。
- 转出未及时退费：结算清单明确待处理状态和来源。
- 结算后状态变化：重新校验受影响人员与账户，不直接覆盖已完成结果。
- 基础名单或班级口径不一致：提示数据来源问题，避免带错数据继续结算。

验收口径与回归验证

验证场景	检查项	通过标准
转入	待缴名单、用餐范围、预算人数	关联页面均读取新状态
转出/退学	停止计费、停止用餐、余额处理	后续任务不再生成，结算可核对
请假/缺餐	日期、餐次、费用与预算影响	仅影响登记范围，无重复扣减
入账	批次、名单、金额、账户流水	财务确认后状态一致且可追溯
余额结算	退款/补缴/结清结果	清单与账户一致，处理状态明确
修复回归	原问题及相邻状态	复测通过且无相邻场景退化

验证方法

1. 模拟不同人员状态
2. 检查关联页面
3. 核对数据结果
4. 记录问题与复现条件
5. 提交开发修复
6. 复测并完成回归

从需求到系统实现

非三包模块原型已整体进入实际研发，相关页面均完成实现；截至离职交接时，其中部分功能完成验收。
下图为真实系统页面的脱敏截图，仅保留流程结构与处理阶段。

变动类型

学生

学籍号

分类

变动时间

转出/转入校

状态

影响明细

真实系统截图·脱敏展示

白 请程			非三包				详情
白 请程			非三包				详情
白 请程			非三包				详情
转学 转出	实际数据已脱敏	实际数据已脱敏	普通三包	实际数据已脱敏	实际数据已脱敏	实际数据已脱敏	详情
转学 转出			普通三包				详情
转学 转出			普通三包				详情
转学 转出			普通三包				详情
转学 转出			普通三包				详情 撤回

人员变动：区分变动范围、接收路径与状态影响。

余额结算详情

真实系统截图·脱敏展示

1 生成清单

2 合并退补/补缴

3 分项结清账户

实际数据已脱敏							
实际数据已脱敏							

余额结算：生成清单、合并退补、分项结清账户。